

IŞIĞIN YOLU

FEN BİLİMLERİ | 6. SINIF | 2 DERS SAATİ (2×40') | IŞIĞIN YANSIMASI VE RENKLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Işığın farklı yüzeylerdeki yansıması cisimleri görmemizi sağlayan önemli bir olaydır. Teknoloji destekli, bağlam temelli ve iş birlikli öğrenme yaklaşımlarının kullanıldığı bu öğrenme senaryosunda ışığın yansıması ve yansıma çeşitleri konusu dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak ele alınmakta ve öğrencilerin konuyla ilgili bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öğretmen, öğrencilerin öğrenme sürecine katılımını teşvik etmek ve öğrenme deneyimini zenginleştirmek için çeşitli web araçları kullanır. Sorular ve tartışmalarla öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirerek öğrenme sürecine hazırlık yapmalarını sağlar.

Öğrenme sürecindeki etkinlikler; öğrencilerin yansıma çeşitlerinin maddenin hangi özelliklerine bağlı olabileceğine ilişkin çıkarım yapmalarını, araştırma becerilerini geliştirmelerini, iş birliği içinde öğrendiklerini paylaşmalarını ve konuyu kavramalarını sağlar. Öğrenciler, görsel düzenleme araçlarıyla oluşturulan görseller üzerinden konuyla ilgili düşüncelerini özgürce ifade eder. Poster ve afiş oluşturma araçlarını kullanarak kendi özgün posterlerini oluşturur ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirir. Öğretmen; öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) için EBA'da yer alan etkileşimli içeriğin yanı sıra oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları ile anlık geri bildirim sağlayan web araçlarını kullanır. Öğrenciler, tasarladıkları posterlerini öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarını kullanılarak hazırlanan Poster Değerlendirme Formu ile değerlendirir. Öğretmen, eksik ve hatalı öğrenmeler için geri bildirim vererek öğrenmenin tam ve kalıcı hâle gelmesini sağlar.

Anahtar Kavramlar

Yansıma, Düzgün yansıma, Dağınık yansıma

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.6.4.1. Işığın farklı yüzeylerdeki yansıma olaylarına ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme
  a) Işığın farklı yüzeylerdeki yansıma olaylarının niteliklerini tanımlar.
  b) Işığın farklı yüzeylerdeki yansıma olayları ile ilgili veri toplar ve kaydeder.
  c) Işığın farklı yüzeylerdeki yansımasını düzgün ve dağınık yansıma olarak yorumlar ve değerlendirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Işığın farklı yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek yansıyan ışık ışınlarının doğrultularına göre düzgün ve dağınık yansıma olaylarını açıklar.
- Dijital araçlardan faydalanarak sınıflandırdığı yansıma çeşitlerine örnekler verir.
- Işığı yansıtan maddenin fiziksel özelliklerinden yola çıkarak yansıma çeşitlerini ifade eder.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D10.3. İnsan ilişkilerinde yapıcı olmak
- D14.1. Nezaketli olmak
- D16.3. Görev bilincine sahip olmak
- D20.2. Dayanışma ve fedakârlık göstermek

Beceriler Çerçevesi

- KB2.2. Gözlemleme becerisi
- KB2.6. Bilgi toplama becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- E1.1. Merak
- E1.2. Bağımsızlık
- FBAB1. Bilimsel gözlem
- FBAB3. Bilimsel gözleme dayalı tahmin
- FBAB8. Bilimsel çıkarım yapma
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB1.1. Bilgi ihtiyacını fark etme
- OB2.1. Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma
- OB.2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB4.1. Görseli anlama
- OB4.2. Görseli yorumlama
- OB4.4. Görsel iletişim uygulamaları oluşturma
- OB7.2. Veri oluşturma



Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Bağlam temelli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin etkili ve aktif öğrenmelerini sağlamak için gerekli dijital teknolojileri belirleyerek ders işleniş sürecini planlar.
- Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeleri ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri amacıyla demokratik bir sınıf ortamı oluşturur.
- Etkinlikler için gerekli yönerge ve araçları hazırlar.
- Derste kullanacağı web araçlarının içeriğini hazırlar ve öğrencilerin bu araçları kullanmalarına rehberlik eder.
- Grupların belirli bir zaman içinde görevlerini tamamlamaları için planlama yapar, süreci takip eder ve gerektiğinde zaman çizelgesini düzenler.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Araştırır, sorgular ve tartışır.
- Arkadaşları ile etkili iletişim kurar, grup içinde iş birliğiyle çalışarak verilen görev ve rolleri yerine getirir.
- Grup çalışmalarında sorumluluk alır, görevlerini zamanında ve özenli bir şekilde tamamlayarak grubun hedefine ulaşmasına katkıda bulunur.
- Teknolojik/dijital araçları kullanarak çalışma ve etkinliklere katılır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar
- Yazıcı

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Görsel düzenleme araçları
- Poster ve afiş oluşturma araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Ayna
- Şeffaf olmayan poşet
- Cilalı tahta
- Buzlu cam
- Alüminyum folyo
- 4 adet el feneri veya lazer kalem
- Nasıl yansır etkinlik yönergesi



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, Nasıl Yansır Etkinlik Yönergesi'nin çıktısını alır ve grup sayısı kadar çoğaltır (Ek-1). Nasıl Yansır etkinliği için düz ayna, şeffaf olmayan poşet, 4 adet el feneri veya lazer kalem, alüminyum folyo, buzlu cam, cilalı tahta hazırlar. Yapılacak etkinlik için perde gibi araçlar yardımıyla sınıfta karanlık bir ortam oluşturur.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen; ışığın yayılması, ışık kaynakları, ışık ışınlarının özellikleri ve ışığın maddeden geçişiyle ilgili öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek amacıyla aşağıdaki soruları sorarak derse başlar:

- Işık nasıl yayılır?
- Ay bir ışık kaynağı mıdır?
- Güneşli bir günde kolunuzdaki saate gelen güneş ışığının saat camından duvara yansımasını görmüşsünüzdür. Duvardaki ışıklı bölgenin yeri saatinizi hareket ettirdiğinizde değişir. Bu durumun nedeni ne olabilir?
- Işığı geçiren, kısmen geçiren ve geçirmeyen maddelerin genel isimleri nelerdir? Bu maddelere hangi örnekler verilebilir?
- Cisimleri nasıl görürüz?

Her soru için rastgele seçtiği öğrencilere söz vererek onlardan soruları cevaplamalarını ister. Öğrencilerin verdiği cevaplarla tartışma ortamı oluşturur ve yansıma kavramına dikkat çeker. Daha sonra yapılacak etkinlik için sınıfta yeterince karanlık bir ortam oluşturur. Elindeki aynaya feneri (veya tercihen lazeri) tutar ve gelen ışık ışınlarının aynadan yansıyıp farklı bir doğrultuda ilerlediğini öğrencilerin gözlemlemelerini sağlar. Ardından sınıfa ışığın doğrultu değiştirip değiştirmediğini sorar ve öğrencilerin cevaplarını dinler. Gelen cevaplar doğrultusunda öğrencileri yönlendirerek yansıma olayını tanımlamaları için onlara söz hakkı verir. Öğrencileri dinler ve onlara geri bildirimlerde bulunur.

Işığın yansıması ile ilgili öğrencilerin fikirlerini almak amacıyla görsel düzenleme araçlarını kullanarak hazırladığı Fikirlerimizi Söyleyelim etkinliğini etkileşimli tahtada açar. Öğretmen görsellerden hareketle öğrencilerin düşünce ve yorumlarını alır, tartışma ortamı oluşturur. Rastgele seçtiği öğrencilerden etkinlikteki iki görseli inceleyerek su üzerindeki yansımaların özellikleri ile oluşumu hakkında fikirlerini söylemelerini ister ve onlara geri bildirim verir.

Öğretmen elindeki aynanın üzerine buruşturulmuş, şeffaf olmayan bir poşet geçirir ve tekrar el fenerinden aynaya doğru ışık ışınlarını gönderir. Öğrencilerden ilk durumda gözlemlenen yansıma ile poşet kaplı aynadaki yansıma arasındaki farkı açıklamalarını ister. Cevapları aldıktan sonra sınıfa ışık ışınlarının neden farklı şekilde yansıdığını sorar. Öğrencilerin verdiği cevaplara geri bildirim verir. Ardından yapılacak etkinlik için öğrencileri dört gruba ayırır. Etkinlik için gerekeli malzemeleri önceden numaralandırdığı dört farklı masaya yerleştirir ve her gruba Nasıl Yansır Etkinlik Yönergesi'ni dağıtır (Ek-1). Yönergeyi açıklar ve gruplardan yönergedeki tabloyu doldurmalarını, ulaştıkları sonuçlara göre maddelerin fiziksel özellikleri ile ışığın yansıması arasında bir ilişki kurarak çıkarım yapmalarını ister. Ulaştıkları sonuçları etkinlik yönergesine yazmalarını söyler ve grup sözcülerinden çalışma sonuçlarını paylaşmalarını ister.

Öğretmen, grupların çalışma sonuçlarını kısaca değerlendirir ve onlara geri bildirim verir. Öğrencileri yansıma çeşitlerini ve özelliklerini açıklamaları için yönlendirerek dersi sonlandırır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Gözlemleme, Bilgi toplama, Çıkarım yapma, Tartışma, Bilimsel gözlem, Bilimsel gözleme dayalı tahmin, Merak, Bağımsızlık, İletişim, İş birliği, Bilgi ihtiyacını fark etme, Görseli yorumlama, Veri oluşturma

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, bir önceki derste yapılan Nasıl Yansır etkinliğiyle düzgün ve dağınık yansıma olaylarını deneyimleyerek bu konuda bir çıkarıma ulaştıklarını öğrencilere hatırlatır. Öğrencilerin bu çıkarımları kullanarak günlük hayattaki yeni örnekleri sınıflandırmalarını (transfer etmelerini) sağlamak amacıyla oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracıyla hazırladığı Hangi Yansıma? etkinliğini öğrencilerle paylaşır (Ek-2). Etkinlik tamamlandıktan sonra öğrencilerden günlük hayattan örnekler vermelerini ister. Gelen cevapları dinler ve onlara geri bildirim verir. Öğrencilerin yansıma çeşitlerinin özelliklerini kavramalarını sağlamak amacıyla oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracıyla hazırladığı Haydi Sürükle etkinliğini öğrencilerle paylaşır (Ek-3). Çalışma sonrasında öğrencilere geri bildirim verir. Ardından öğrenme eksiklerini gidermek ve konuyu pekiştirmek amacıyla anlık geri bildirim sağlayan web aracını kullanarak hazırladığı Neler Öğrendim? etkinliğini öğrencilerle paylaşır (Ek-4). Öğrencilerden etkinlikteki soruları cevaplamalarını ister. Etkinlik tamamlandıktan sonra öğretmen açıklamalarda bulunarak sorusu olan öğrencilerin sorularını yanıtlar.

Elde ettiği sonuçlara göre öğretmen, öğrenme sürecindeki yanlış öğrenmeleri düzeltir ve eksik kalan yerleri tamamlar.

Ders Sonrası

Öğretmen, Nasıl Yansır etkinliğinde ulaşılan sonuçlardan hareketle öğrencilerden poster ve afiş oluşturma araçlarından birini kullanarak poster hazırlamalarını ve posterlerini EBA'da paylaşmalarını ister. EBA üzerinden Poster Değerlendirme Formu'nu öğrencilerle paylaşır. Öğrencilere hazırladıkları posterleri değerlendirmeleri gerektiğini belirtir (Ek-5). Değerlendirme tamamlandıktan sonra öğrencilere EBA'dan geri bildirimlerde bulunur. Öğretmen EBA'daki Işığın Yansıması etkileşimli içeriğini öğrencilerle paylaşır. Kontrolünü EBA üzerinden yapacağını belirtir. Etkinlik tamamlandıktan sonra öğrencilere geri bildirim verir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Bilimsel çıkarım yapma, İletişim, Dijital bilginin nasıl oluştuğunu anlamak, Dijital bilgiyi değerlendirme, İletişim kurma ve paylaşma, Dijital araçlarla iş görme, Özgün görseller oluşturmak

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Fikirlerimizi Söyleyelim: https://meb.ai/4pkUV1 (Son erişim tarihi: 12.10.2026)
2. Hangi Yansıma?: https://meb.ai/9KOIFj (Son erişim tarihi: 12.10.2026)
3. Haydi Sürükle: https://meb.ai/oYsSrt (Son erişim tarihi: 12.10.2026)
4. Neler Öğrendim?: https://meb.ai/WsCrLV (Son erişim tarihi: 12.10.2026)
5. Poster Değerlendirme Formu: https://meb.ai/zaqnoi (Son erişim tarihi: 12.10.2026)
6. EBA Işığın Yansıması: https://meb.ai/uHOPGJ (Son erişim tarihi: 12.10.2026)

Kaynakça

Canva. (2026). *Işığın yolu-fikirlerimizi söyleyelim.* Son erişim tarihi 12 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAG5rnH0bN0/ua_bYNsoLVVCWQq_mBrpxw/view?utm_content=DAG5rnH0bN0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2026). *Web araçlarında kullanılan etkinlik görselleri [D3 proje ekibi yazarları tarafından Canva ile tasarlanmıştır.].* Son erişim tarihi 12 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAG5scsTAQs/MGpQV-3NAuOwdocxSrZAsyA/view?utm_content=DAG5scsTAQs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h9f5522035d

LearningApps. (2026). *Işığın yolu-haydi sürükle.* Son erişim tarihi 12 Ekim 2026, https://learningapps.org/display?v=prs1oqink25

Microsoft Forms. (2026). *Işığın yolu-neler öğrendim.* Son erişim tarihi 12 Ekim 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAokA565UNzk0N-0FQTzNUN01PRkhDN0FVMktQS1kwUi4u&sharetoken=nx9K9FlYYVkCiyDVTZKP

Microsoft Forms. (2026). *Işığın yolu-poster değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 12 Ekim 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAokA565U-ODhDQktYOEFETkNMVVdNVTJRMFg4MTI4Ri4u&sharetoken=v49KjjHqOji2h82Dzy6Z

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2334

Wordwall. (2026). *D3-Işığın yolu-hangi yansıma*. Son erişim tarihi 12 Ekim 2026, https://wordwall.net/tr/resource/97297965

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Nasıl Yansır Etkinlik Yönergesi
Ek-2: Hangi Yansıma Etkinliği
Ek-3: Haydi Sürükle Etkinliği
Ek-4: Neler Öğrendim Etkinliği
Ek-5: Poster Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Nasıl Yansır Etkinlik Yönergesi

Sevgili öğrenciler aşağıdaki yönergeyi sırayla uygulayınız.

- ✓ Grubunuzdaki arkadaşlarınızla görev dağılımı yapınız.
- ✓ Dört ayrı masaya yerleştirilmiş ışık kaynaklarını ve cisimleri kullanarak yansıma olaylarını gözlemleyiniz.
- ✓ Aşağıda verilen tabloyu gözlemlerinize göre doldurunuz.
- ✓ Tablonun altındaki "Sonuç" bölümüne maddelerin fiziksel özellikleri ile ışığın yansıması arasındaki ilişkiyi dikkate alarak çıkarımınızı yazınız.

Not: Tüm gruplar masalarda yer alan etkinlikleri gerçekleştirecektir.

Masa No.	Madde	Tahminim	Yansıma Çeşidi	Maddenin Özellikleri (parlak, mat, pürüzlü, pürüzsüz vb.)
1	Cilalı tahta	.....	.....	....
2	Buzlu cam	.....	.....	....
3	Düzgün alüminyum folyo	.....	.....	....
4	Buruşturulmuş alüminyum folyo	.....	.....	....
Sonuç				

Hangi Yansıma Etkinliği

Açıklama: Öğretmen aşağıda yer alan içerik ve yönlendirmelerden faydalanarak oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarından biriyle Hangi Yansıma etkinliğini hazırlar.

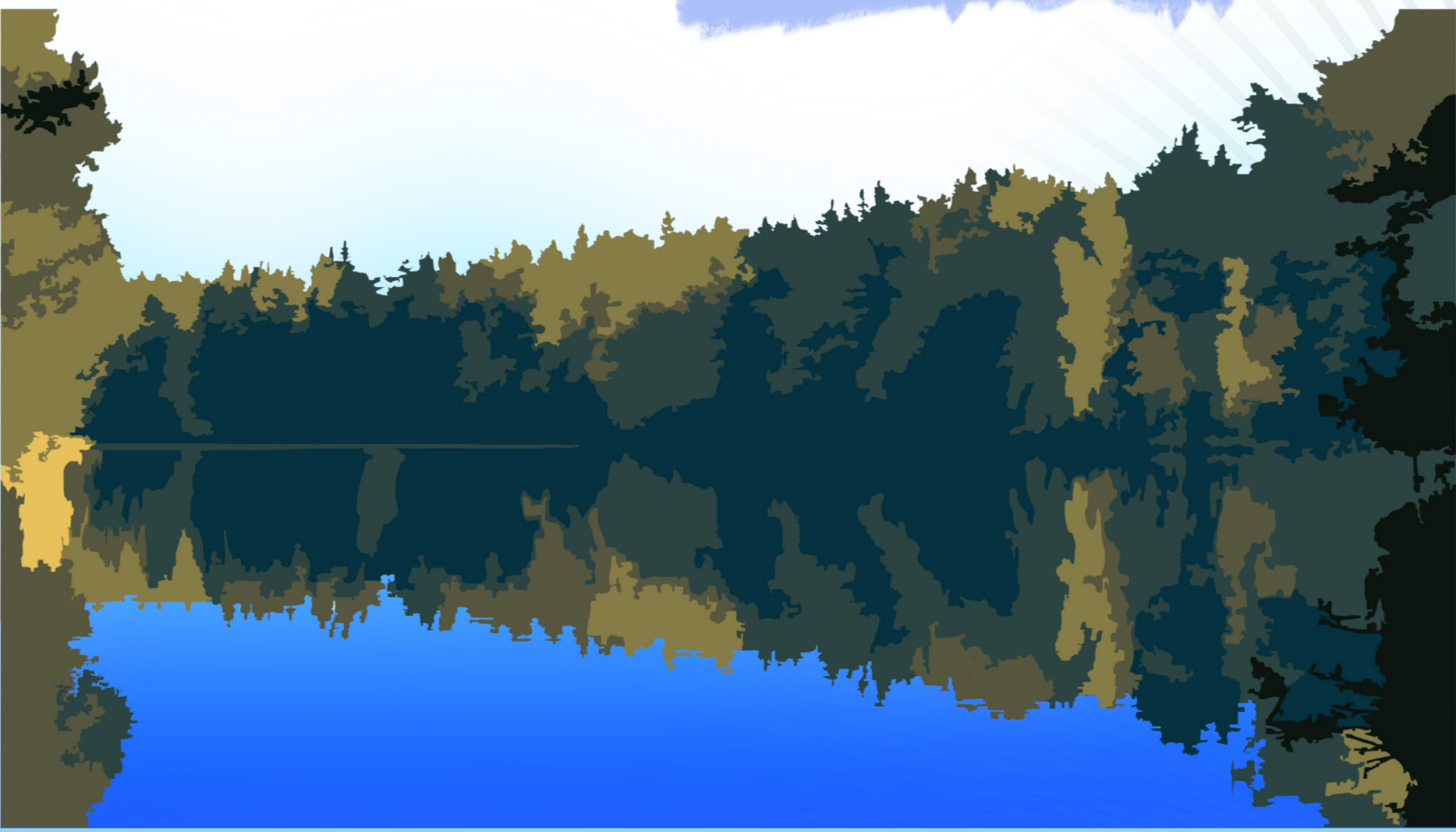
Yönerge: Aşağıda verilen yansıma örneklerini oklar yardımıyla düzgün ve dağınık yansıma olarak eşleştiriniz.

A) Düzgün Yansıma

- ✓ Durgun su
- ✓ Ayna
- ✓ Parlak metal yüzey

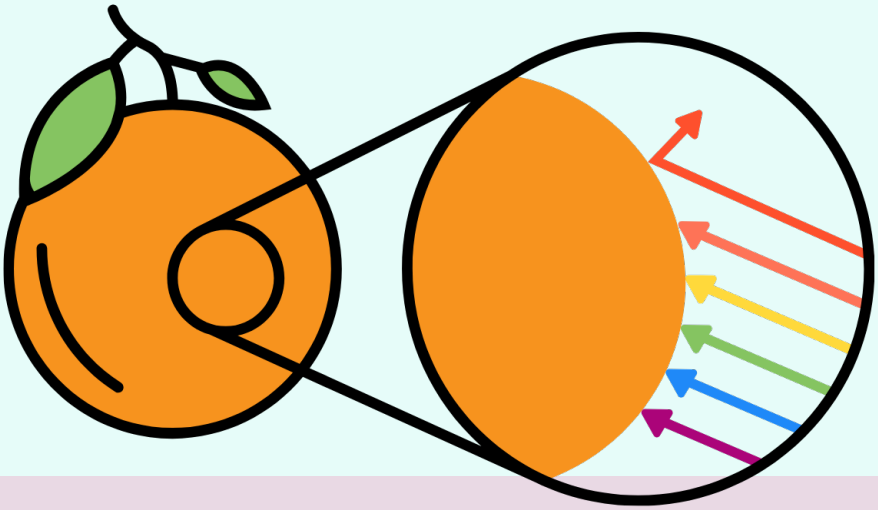
B) Dağınık Yansıma

- ✓ Dalgalı su
- ✓ Buruşuk folyo
- ✓ Duvar



Haydi Sürükle Etkinliği

Numaralandırılmış cümlelerde ışığın yansıma çeşitleri (düzgün ve dağınık yansıma) ile ilgili açıklamalar ve örnekler verilmiştir. Cümlelerin başındaki numaraları uygun kutucuğa yazınız.



1. Bu yansıma çeşidinde görüntü net ve parlaktır.
2. Halı gibi pürüzlü yüzeylerde gerçekleşen yansıma çeşididir.
3. Ayna gibi pürüzsüz yüzeylerde gerçekleşen yansıma çeşididir.
4. Bir ışık ışınından çıkan paralel ışık demetinin yüzeyden aynı doğrultularda yansıması olayıdır.
5. Bu yansıma çeşidinde görüntü net değildir ve cisim mat görünür.
6. Bir ışık ışınından çıkan paralel ışık demetinin yüzeyden farklı doğrultularda yansıması olayıdır.
7. Bu yansıma çeşidinde, durgun su yüzeyinde net görüntü oluşur.
8. Buruşturulmuş kâğıt üzerinde gerçekleşen yansıma çeşididir.

DÜZGÜN YANSIMA

DAĞINIK YANSIMA

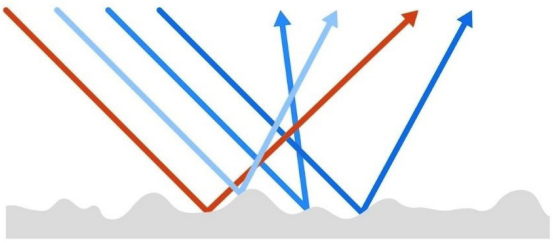
Neler Öğrendim Etkinliği

Işığın yansıması, yansıma çeşitleri konusu ile ilgili yaptığınız etkinlikleri ve öğrendiklerinizi göz önünde tutarak aşağıda verilen çalışmayı yapınız.

A) Aşağıda verilen soruları okuyarak doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1. Fen bilimleri öğretmeni Yağmur Hanım, tahtaya ışığın yansımasıyla ilgili aşağıdaki şekli çiziyor. Çizdiği yansıma olayına örnek olarak öğrencilerden cevap vermelerini bekliyor.

Aşağıdakilerden hangisinde öğrencinin verdiği cevap çizime uygun değildir?



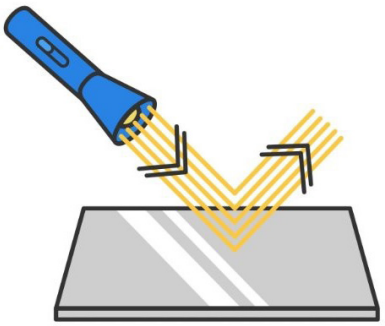
A) Fayans yüzeyde gerçekleşen yansıma

B) Masa örtüsünde gerçekleşen yansıma

C) Halı yüzeyinde gerçekleşen yansıma

D) Toprak yüzeyde gerçekleşen yansıma

2.



I. Işık ışınları paralel şekilde yansır.

II. Bu olay dağınık yansımaya örnektir.

III. Oluşan görüntü net ve parlaktır.

Yukarıdaki görselde yer alan yansıma çeşidi ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden cümlelerin anlamca uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

pürüzlü, yansıma, dağınık, pürüzsüz, düzgün

1. Işığın bir yüzeye çarpıp geri dönmesi olayına ..... denir.

2. Dağınık yansıma, ışığın ..... yüzeylerden farklı doğrultularda yansımasıyla oluşur.

3. Pürüzsüz ve düz yüzeylerde oluşan, paralel gelen ışınların paralel olarak yansıdığı yansıma çeşidine ..... yansıma denir.

Poster Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Sevgili öğrenciler, Nasıl Yansır etkinliğinde ulaştığınız sonuçlardan yola çıkarak poster ve afiş oluşturma araçlarıyla hazırladığınız posterleri aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

DERECELER: "Geliştirilebilir (1)", "Kısmen Yeterli (2)", "Yeterli (3)", "İyi (4)", "Çok İyi (5)"

Öğrencinin Adı Soyadı: .....

Sınıfı: .....

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ	DERECELER				
	5	4	3	2	1
1. Temel kavram ve bilgileri, postere yeterince ve doğru aktarmam					
2. Bilgiyi toplamam ve posterde ifade etmem					
3. İçerik ile uyumlu görsel kullanmam					
4. Resim, grafik vb. görselleri doğru isimlendirmem					
5. Posteri amacına uygun hazırlamam					
6. Posterin hazırlanmasında yaratıcı olmam					

Eklemek İstediklerim

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

EK-3

Düzgün Yansıma	Dağınık Yansıma
1, 3, 4, 7	2, 5, 6, 8

EK-4

A Bölümü	B Bölümü
1. A	**1.** yansıma
2. C	**2.** pürüzlü
	3. düzgün